SOAL TANTANGAN HOTS (C6)

Dekomposisi LU: Metode Reduksi Crout & Dekomposisi Cholesky

Kelompok 4 — Mata Kuliah Metode Numerik

Deskripsi Kasus: "Jembatan Rahasia Crout & Cholesky"

Diberikan sebuah matriks koefisien A berukuran 3×3 yang diketahui bersifat **simetris dan definit positif**. Dua orang mahasiswa melakukan dekomposisi pada matriks A yang sama tersebut menggunakan dua metode yang berbeda:

- **Mahasiswa Pertama** menggunakan **Metode Reduksi Crout** ($A = L_C \cdot U_C$, di mana elemen diagonal utama U_C bernilai 1).
- **Mahasiswa Kedua** menggunakan **Metode Dekomposisi Cholesky** ($A = L_{Ch} \cdot L_{Ch}^T$).

Akibat kelalaian saat menyimpan file, seluruh elemen matriks asli A dan sebagian besar hasil dekomposisi keduanya hilang. Data yang tersisa hanyalah matriks segitiga atas U_C (milik Crout) dan vektor elemen diagonal utama dari matriks L_{Ch} (milik Cholesky) yang masih mengandung parameter $\alpha > 0$:

$$U_C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \text{Diagonal utama } L_{Ch} = \begin{bmatrix} \alpha & 2\alpha & \alpha\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Jika diketahui determinan dari matriks asli adalah $\det(\mathbf{A}) = \mathbf{1280}$, jawablah dua tantangan berikut:

Pertanyaan 1 — Rekonstruksi Tanpa Matriks Asli (Bobot 50%)

Tentukan nilai parameter α serta seluruh elemen matriks segitiga bawah $\mathbf{L_C}$ (milik metode Crout) **tanpa menghitung atau mencari elemen matriks** A **terlebih dahulu!**

Pertanyaan 2 — Transformasi Vektor Substitusi Maju (Bobot 50%)

Apabila matriks A tersebut digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dan diketahui hasil langkah substitusi maju (*forward substitution*) pada metode Cholesky adalah:

$$\mathbf{y}_{Ch} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ \sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Berapakah vektor antara $\mathbf{y}_C$ (hasil substitusi maju $L_C\mathbf{y}_C = \mathbf{b}$) jika sistem yang sama diselesaikan menggunakan metode Crout?